Practica de laboratorio 9:
ENCAPSULAMIENTO - PRIMERA PARTE

Hernández Aviña Karen Itzel
Hernández González Mauricio

CAPTURAS DE SALIDA:

Main:

```
$ javac -d out src/mazmorra/*.java

kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2
en)
$ java -cp out mazmorra.Main
Al empezar:
Conan (Caballero) 120/120
Merlin (Mago) 80/80
Legolas (Arquero) 100/100
Despues de una ronda:
Conan (Caballero) 110/120
Merlin (Mago) 62/80
Legolas (Arquero) 75/100
Espada: durabilidad 99
```

Tramposo:

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/en
en)
$ javac -cp out -d out src/trampas/Tramposo.java

kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/en
en)
$ java -cp out trampas.Tramposo
BLOQUEADA  1) golpe negativo para curarse
BLOQUEADA  2) curarse arriba del tope de vida
BLOQUEADA  3) forjar una espada de 5000 de poder
BLOQUEADA  4) cargar una cuarta herramienta
BLOQUEADA  5) pedir la herramienta 99
BLOQUEADA  6) atacar sin ninguna herramienta
BLOQUEADA  7) revivir a un personaje muerto

kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/en
en)
$
```

Trampas Acceso:

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/p09 (entregas_her
en)
$ javac -cp out -d out src/trampas/TrampasDeAcceso.java
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:10: error: vida has private access in Personaje
        heroe.vida = 9999;
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:11: error: inventario has private access in Personaje
        heroe.inventario = new Inventario();
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:14: error: durabilidad has private access in Herramienta
        espada.durabilidad = 1000000;
               ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:17: error: herramientas has private access in Inventario
        bolsa.herramientas[0] = espada;
              ^
src\trampas\TrampasDeAcceso.java:18: error: cuantas has private access in Inventario
        bolsa.cuantas = 50;
              ^
5 errors
```

Practica de laboratorio 9:
ENCAPSULAMIENTO - PRIMERA PARTE

Hernández Aviña Karen Itzel
Hernández González Mauricio

Pruebas en verde:

```
kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/p09 (entregas
$ javac -cp lib/junit-platform-console-standalone-1.11.4.jar -d out src/mazmorra/*.jav

kihav@lil_kraken17 MINGW64 /c/mpook/mpoo-2027-1/entregas/hernandez_karen/p09 (entregas
$ java -jar lib/junit-platform-console-standalone-1.11.4.jar --class-path out --scan-c

-fÆÜ Thanks for using JUnit! Support its development at https://junit.org/sponsoring

.
+-- JUnit Platform Suite [OK]
+-- JUnit Jupiter [OK]
| '-- PersonajeTest [OK]
|   +-- caballeroAtacaMago() [OK]
|   +-- laVidaNuncaPasaDeLaMaxima() [OK]
|   +-- mismaHerramienta() [OK]
|   +-- golpeCritico() [OK]
|   +-- recibirDanioRestaLosPuntos() [OK]
|   '-- magoAyudaCaballero() [OK]
'-- JUnit Vintage [OK]
```

PREGUNTAS

1. Las cuatro relaciones: para herencia, composición, agregación y asociación, copia la línea de tu código donde se ve cada una y di qué le pasa a la parte si el dueño desaparece (para la herencia, qué hace super(...)).

Herencia: En el constructor de la clase mago hereda los atributos de su clase padre con super el nombre y la vida inicial.

```java
public Mago(String nombre){
    super(nombre, 80);
}
```

Composición: En este método se puede ver la composición ya que un mago tiene una herramienta, o puede tener una la cual se almacena en su inventario si hay espacio disponible.

```java
public Herramienta getHerramienta(int i){
    return this.inventario.getHerramienta(i);
}
```

Agregación: Aquí creamos una nueva herramienta, la cual se crea fuera de él personaje, si el personaje muere o deja de existir,esta herramienta puede seguir existiendo o incluso puede usarse por otro personaje diferente como lo hicimos con esta hacha.

```java
Herramienta hacha = new Herramienta("Hacha", 10);
p1.equipar(hacha);
p2.equipar(hacha);
p1.atacar(p2);
```

Practica de laboratorio 9:
ENCAPSULAMIENTO - PRIMERA PARTE

Hernández Aviña Karen Itzel
Hernández González Mauricio

Asociación: Dos personajes que vienen de clases diferentes puede curarse entre sí, un personaje no depende del otro, y si desaparece un personaje no le pasa nada al otro,

```
p1.setCompanero(p2);
p1.ayudarCompanero();
```

2. Los huecos: ¿alguna trampa funcionó la primera vez? ¿Qué cambiaste? Si ninguna funcionó, elige una y explica qué línea de tu código la bloquea. ¿Por qué el diagrama no tiene setVida ni getHerramientas ?

Nunca funciono la trampa ya que colocamos los atributos en las clases usamos private en los atributos, por ejemplo en la clase padre:

```
public abstract class Personaje{
   private final String nombre;
   private final int vidaMaxima;
   private int vida;
   private final Inventario inventario;
   private Personaje companero;
```

No existe setVida ni getHerramientas ya que estos datos deben de ser privados de manera que nadie pueda leer o cambiar los datos que ya están, si los colocamos cualquier persona podría modificarlos y agregarse vida infinita, o poder guardar más armas de las que originalmente se permiten.

3.Una prueba roja: copia el mensaje del paso 4b y explica qué significa cada número y quién estaba mal.



Estaba mal la prueba Personaje.test,ya que en la prueba se asumia que el valor de la vida después de recibir el daño sería de 70, pero mago tiene una vida inicial de 80, al recibir un golpe que fue de 30, se le restó a la vida inicial, por lo que re resto 80-30=50, lo que nos demuestra que Personaje.test estaba mal.